

Laporan Akhir Kelompok 2  
Dosen Pengampu : **Nana Suryana S.T, M.Kom**



Disusun Oleh :  
Muhammad Alamsyah - 20241320030  
Muhammad Fajar - 20241320042  
Khanaya Salsabila - 20241320021  
Difa Nisa Lutfiah - 20241320013  
Naufal Fauzan Azmi - 20241320023

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI  
BANDUNG  
2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengembangan Sistem "PresensiHub: Sistem Informasi Absensi Pegawai Berbasis QR Code" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi di Universitas Kebangsaan RI.

Penyelesaian proyek dan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu atas bimbingan dan arahnya, serta kepada seluruh rekan tim Kelompok 2 atas kerja keras dan kolaborasi yang solid selama proses pengembangan.

Disadari bahwa meskipun fungsionalitas inti sistem telah berjalan, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan teknis agar sistem ini memenuhi standar kesiapan produksi industri. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga sistem PresensiHub dan laporan ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik secara akademis maupun praktis.

Bandung, 22 Juni 2026

Kelompok 2

## DAFTAR ISI

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                           | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                               | 3  |
| BAB I.....                                                    | 4  |
| PENDAHULUAN.....                                              | 4  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                       | 4  |
| 1.2 Tujuan Proyek.....                                        | 4  |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                                        | 5  |
| BAB II.....                                                   | 6  |
| GAMBARAN UMUM PROYEK.....                                     | 6  |
| 2.1 Tumpukan Teknologi.....                                   | 6  |
| 2.2 Tim Pengembang Dan Linimasa Proyek.....                   | 6  |
| BAB III.....                                                  | 8  |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                     | 8  |
| 3.1 Fitur Unggulan.....                                       | 8  |
| 3.1.1 Sistem Presensi QR Code dengan Validasi Berlapis.....   | 8  |
| 3.1.2 Manajemen Cuti Terintegrasi dengan Approval Massal..... | 8  |
| 3.1.3 Deteksi Ketidakhadiran Cerdas.....                      | 8  |
| 3.1.4 Praktik Keamanan Aplikasi.....                          | 9  |
| 3.1.5 Rekap dan Pelaporan Kehadiran.....                      | 9  |
| 3.2 Hasil Pengujian.....                                      | 9  |
| 3.3 Status Penyelesaian Modul.....                            | 10 |
| 3.4 Dokumentasi Perancangan Sistem.....                       | 11 |
| 3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....                  | 11 |
| 3.4.2 Use Case Diagram.....                                   | 11 |
| 3.4.3 Class Diagram.....                                      | 12 |
| BAB IV.....                                                   | 13 |
| PENUTUP.....                                                  | 13 |
| 4.1 Kesimpulan.....                                           | 13 |
| 4.2 Saran dan Rencana Pengembangan.....                       | 13 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                           | 14 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kelompok 2 menginisiasi PresensiHub untuk menjawab kebutuhan pencatatan kehadiran pegawai yang lebih efisien dibandingkan metode manual. Dengan memanfaatkan teknologi QR Code, sistem ini memungkinkan pegawai melakukan presensi masuk dan pulang hanya dengan memindai kode yang dihasilkan sistem, sekaligus memberikan admin kendali penuh atas data pegawai, divisi, jam kerja, dan pengajuan cuti.

PresensiHub dirancang dan dibangun penuh oleh Kelompok 2 dalam kurun waktu 12 minggu (13 April – 30 Juni 2026), dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan dan penyusunan dokumen, desain UI/UX dan basis data, pembangunan sistem, integrasi dan pengujian, hingga deployment dan dokumentasi akhir mencerminkan siklus pengembangan perangkat lunak yang lazim diterapkan dalam praktik industri.

#### 1.2 Tujuan Proyek

- Menggantikan pencatatan kehadiran manual dengan mekanisme presensi digital berbasis QR Code yang lebih cepat dan akurat.
- Menyediakan satu sistem terpadu untuk manajemen pegawai, divisi, jam kerja, dan pengajuan cuti.
- Menghadirkan rekap kehadiran otomatis yang mempertimbangkan keterlambatan, akhir pekan, dan hari libur nasional.
- Menerapkan siklus pengembangan perangkat lunak yang terstruktur, mulai dari perancangan hingga pengujian menyeluruh.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan sistem berbasis web (backend dan frontend) untuk sembilan modul fungsional utama: autentikasi, manajemen pegawai dan divisi, presensi QR Code, pengajuan dan persetujuan cuti, rekap kehadiran, manajemen ketidakhadiran, pengaturan jam kerja, serta manajemen akun pengguna. Laporan ini menyajikan ringkasan capaian, fitur unggulan, hasil pengujian, dan dokumentasi perancangan yang dihasilkan sepanjang pengembangan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PROYEK

#### 2.1 Tumpukan Teknologi

PresensiHub dibangun di atas kombinasi teknologi modern yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini:

| Komponen                   | Teknologi / Pustaka               | Keterangan                               |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Backend</b>             | Express.js, MySQL (mysql2)        | Melayani 35 endpoint REST API            |
| <b>Autentikasi</b>         | JSON Web Token (JWT), bcrypt      | Sesi terkontrol dengan masa berlaku      |
| <b>Frontend</b>            | React 19, Vite 8                  | Antarmuka SPA yang responsif             |
| <b>Fitur QR Code</b>       | html5-qrcode, qrcode, jsqr        | Generate & scan QR langsung dari browser |
| <b>Integrasi Eksternal</b> | API Hari Libur Nasional Indonesia | Deteksi ketidakhadiran yang lebih akurat |

#### 2.2 Tim Pengembang Dan Linimasa Proyek

struktur tim dan pembagian tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- Muhammad Alamsyah (Project Manager): analisis kebutuhan, deployment & finalisasi.
- Muhammad Fajar & Naufal Fauzan Azmi: analisis kebutuhan, penyusunan dokumen, integrasi & unit testing, User Acceptance Testing.
- Khanaya Salsabila & Difa Nisa Lutfiah: desain UI/UX & basis data, pembangunan sistem.

Linimasa proyek berjalan selama 12 minggu (April-Juni 2026) terbagi dalam lima fase: analisis & penyusunan dokumen, desain UI/UX & basis data, pembangunan sistem, integrasi/unit testing/UAT, serta deployment & dokumentasi akhir.

| Fase                              | Periode               | Status         |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Analisis & Penyusunan Dokumen  | 13 – 27 April 2026    | <b>Selesai</b> |
| 2. Desain UI/UX & Database        | 28 April – 8 Mei 2026 | <b>Selesai</b> |
| 3. Pembangunan Sistem             | 7 Mei – 5 Juni 2026   | <b>Selesai</b> |
| 4. Integrasi, Unit Testing & UAT  | 8 – 21 Juni 2026      | <b>Selesai</b> |
| 5. Deployment & Dokumentasi Akhir | 22 – 30 Juni 2026     | <b>Selesai</b> |

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Fitur Unggulan

##### 3.1.1 Sistem Presensi QR Code dengan Validasi Berlapis

Fitur inti PresensiHub presensi berbasis QR Code dirancang dengan beberapa lapis validasi yang mencerminkan pemahaman aturan bisnis yang matang:

- Setiap kode QR bersifat sekali pakai dan memiliki masa berlaku, sehingga tidak dapat digunakan berulang atau di luar tanggal yang ditentukan.
- Sistem memverifikasi kepemilikan QR Code, memastikan satu kode hanya dapat digunakan oleh pegawai yang berhak.
- Presensi masuk dan pulang divalidasi terhadap jendela waktu kerja yang dapat dikonfigurasi admin.

##### 3.1.2 Manajemen Cuti Terintegrasi dengan Approval Massal

Modul cuti tambahan mendukung alur pengajuan oleh pegawai dan persetujuan oleh admin, termasuk kemampuan menyetujui beberapa pengajuan sekaligus melalui fitur persetujuan massal (batch-approve) efisiensi yang sangat relevan untuk skala perusahaan dengan jumlah pegawai besar.

##### 3.1.3 Deteksi Ketidakhadiran Cerdas

Salah satu capaian teknis yang paling menonjol adalah modul deteksi ketidakhadiran yang terintegrasi langsung dengan API hari libur nasional Indonesia, lengkap dengan penanganan zona waktu Asia/Jakarta. Dengan ini, sistem secara otomatis membedakan pegawai yang benar-benar tidak hadir dari pegawai yang sedang libur akhir pekan atau hari libur nasional sebuah detail yang sering terlewat pada sistem absensi sederhana, namun berhasil diimplementasikan dengan baik oleh tim.



### 3.1.4 Praktik Keamanan Aplikasi

Tim menerapkan beberapa praktik keamanan aplikasi yang sejalan dengan standar industri:

- Autentikasi pengguna menggunakan JSON Web Token (JWT) dengan masa berlaku sesi yang terkontrol.
- Kata sandi pengguna untuk proses login dilindungi menggunakan algoritma hashing bcrypt.
- Validasi otorisasi (role-based access control) diterapkan secara konsisten di sisi server pada endpoint-endpoint sensitif, bukan hanya disembunyikan pada tampilan.
- Seluruh akses ke basis data menggunakan parameterized query, sebagai langkah pencegahan terhadap SQL Injection.

### 3.1.5 Rekap dan Pelaporan Kehadiran

Sistem menyediakan rekap kehadiran harian secara otomatis, termasuk perhitungan keterlambatan, sehingga admin dapat memantau performa kehadiran pegawai tanpa perlu menyusun rekap secara manual.

## 3.2 Hasil Pengujian

Kualitas PresensiHub diuji secara menyeluruh melalui 255 skenario pengujian yang mencakup 18 modul fungsional berbeda mulai dari login, kelola pegawai, presensi QR, hingga persetujuan cuti tersebar pada empat kategori pengujian standar black-box testing:

| Kategori Pengujian | Jumlah Skenario | Hasil            |
|--------------------|-----------------|------------------|
| UI / Visual        | 90              | <b>100% Pass</b> |
| Fungsional Positif | 59              | <b>100% Pass</b> |
| Fungsional Negatif | 57              | <b>100% Pass</b> |
| Edge Case          | 49              | <b>100% Pass</b> |
| <b>Total</b>       | <b>255</b>      | <b>100% Pass</b> |

Seluruh 255 skenario tercatat berhasil (Pass) tanpa satu pun kegagalan, menunjukkan tingkat kestabilan fungsional yang tinggi untuk sistem dengan kompleksitas sebesar ini.

### 3.3 Status Penyelesaian Modul

Berdasarkan status terbaru per 22 Juni 2026, seluruh modul fungsional dinyatakan selesai:

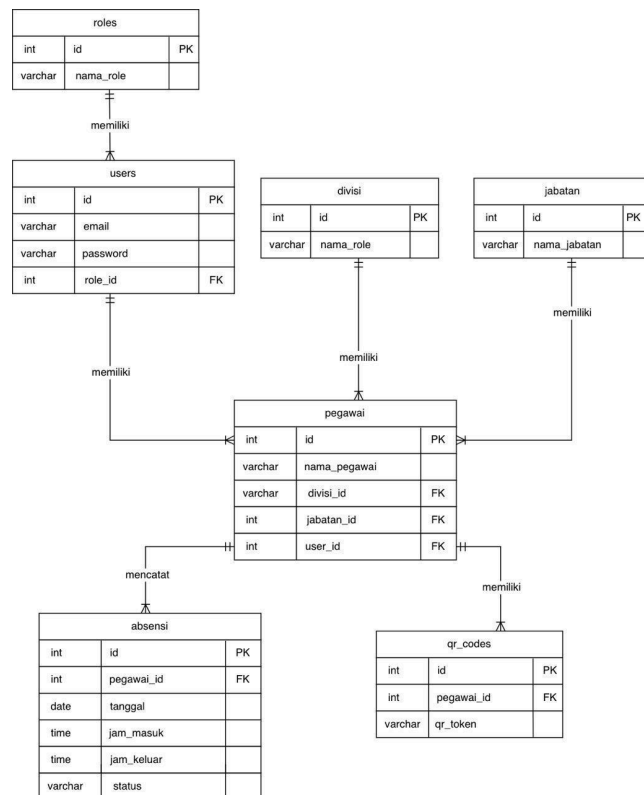
| Modul                                    | Status  |
|------------------------------------------|---------|
| Autentikasi & Login (JWT)                | Selesai |
| Manajemen Pegawai & Divisi               | Selesai |
| Generate & Scan QR Code Presensi         | Selesai |
| Absensi Masuk, Pulang & Checkout         | Selesai |
| Pengajuan & Approval Cuti / Izin / Sakit | Selesai |
| Rekap Kehadiran Harian & Bulanan         | Selesai |
| Manajemen Ketidakhadiran                 | Selesai |
| Pengaturan Jam Kerja                     | Selesai |
| Manajemen Akun User (Admin)              | Selesai |

### 3.4 Dokumentasi Perancangan Sistem

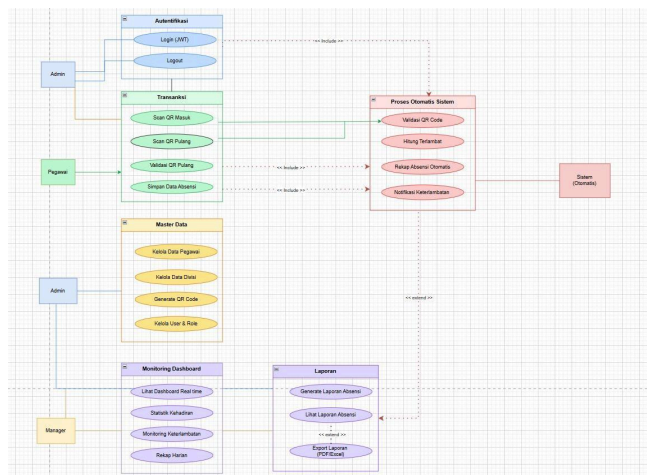
Selain implementasi, tim juga menghasilkan dokumentasi perancangan yang lengkap sebagai landasan pengembangan sistem sebuah praktik yang mencerminkan kedisiplinan rekayasa perangkat lunak. Link github:

[https://github.com/L-6969/Absensi\\_kelompok2.git](https://github.com/L-6969/Absensi_kelompok2.git)

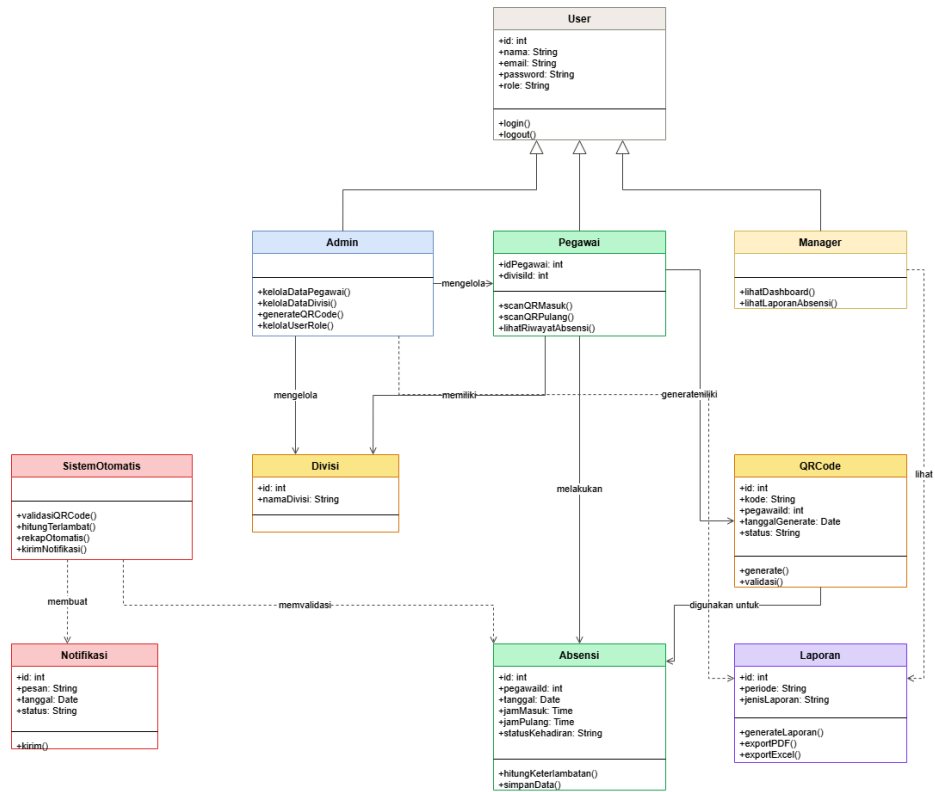
#### 3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



#### 3.4.2 Use Case Diagram



### 3.4.3 Class Diagram



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

PresensiHub merupakan bukti nyata kemampuan Kelompok 2 dalam merancang dan membangun sistem informasi yang fungsional, terdokumentasi dengan baik, dan diuji secara menyeluruh. Dari 35 endpoint API yang melayani 9 modul fungsional, hingga 255 skenario pengujian yang seluruhnya berhasil, proyek ini menunjukkan penerapan siklus pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dari awal hingga akhir.

Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat bagi tim untuk terus mengembangkan PresensiHub maupun proyek-proyek berikutnya dengan standar kualitas yang semakin matang.

#### 4.2 Saran dan Rencana Pengembangan

Tim berencana untuk terus menyempurnakan PresensiHub dengan menambahkan fitur-fitur baru sesuai kebutuhan pengguna di masa depan, serta menjaga kualitas dokumentasi dan pengujian pada setiap iterasi pengembangan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The art of software testing* (3rd ed.). Wiley.

<https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/Books/114-the-art-of-software-testing-3-edition.pdf>

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. <https://owasp.org/Top10/2025/>

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*. <https://www.usenix.org/legacy/event/usenix99/provos/provos.pdf>